Tarea Unidad 4: Programación de Scripts de Administración y Automatización (Curso 25/26)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Esta tarea consolida las competencias de programación dentro del servidor de bases de datos (procedimientos, funciones y disparadores) y su interacción con los metadatos del SGBD para labores de administración.

Para la realización de esta entrega, utilizaremos la base de datos de la **"Liga de Baloncesto"** (liga), cuya estructura de tablas (equipos, jugadores, partidos, estadisticas) debió ser desplegada previamente.

2. Bloque I: Estructuras Básicas, Funciones y Control de Flujo (Repaso)

Ejercicio 1: Procedimiento Sumador

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento almacenado sp_sumar_valores al cual le pases dos valores numéricos enteros como parámetros de entrada (IN) y devuelva la suma de ambos en una variable de salida (OUT).

Ejercicio 2: Función Sumadora

- **Enunciado:** Crea una función almacenada fn_sumar_valores que tenga exactamente la misma funcionalidad del ejercicio anterior (recibir dos enteros y retornar su suma).

Ejercicio 3: Control de Signo y Paridad

- **Enunciado:** Crea un procedimiento sp_analizar_suma que invoque internamente al procedimiento o función de los ejercicios anteriores. Debe recibir dos números de entrada y devolver dos parámetros de salida:
    - El primer parámetro de salida (OUT) devolverá un carácter representativo: '>' si la suma es positiva, '<' si es negativa, o '=' si es igual a cero.
    - El segundo parámetro de salida (OUT) será un valor booleano (TINYINT(1) o BOOLEAN) que indique si la suma es par (TRUE/1) o impar (FALSE/0).

Ejercicio 4: Contador de Homónimos

- **Enunciado:** Escribe una función fn_contar_jugadores_nombre que reciba como parámetro el nombre de un jugador y devuelva el número de jugadores que se llaman exactamente así dentro de la tabla jugadores.

Ejercicio 5: Bucle de Capitanes

- **Enunciado:** Crea un procedimiento sp_contar_por_capitan que emplee una estructura de bucle repetitivo (WHILE, LOOP o REPEAT) para calcular y mostrar por pantalla cuántos jugadores tienen asignado como capitán de equipo a los IDs del 1 al 14 de forma secuencial.

3. Bloque II: Estructuras Avanzadas - Cursores

Ejercicio 6: Cursor de Resultados Límites (Puntuación de 90)

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento sp_partidos_puntuacion_limite que utilice un **CURSOR** para recorrer los partidos. El procedimiento debe imprimir o visualizar el nombre de los equipos enfrentados y sus respectivos resultados únicamente cuando alguno de los dos equipos haya alcanzado exactamente los 90 puntos en el encuentro.

Ejercicio 7: Búsqueda del Máximo Salario sin funciones de agregado

- **Enunciado:** Crea un procedimiento sp_jugador_max_salario que utilice un **CURSOR** para obtener los nombres de los jugadores y sus salarios. El procedimiento debe calcular y mostrar el nombre del jugador con el salario más alto del club **sin utilizar la función predefinida MAX()**.

Ejercicio 8: Equipo con Mayor Actividad

- **Enunciado:** Crea un procedimiento sp_equipo_mas_partidos que utilice un **CURSOR** para analizar el número de partidos jugados por cada equipo. Debe mostrar el nombre del equipo que más encuentros ha disputado a lo largo de la liga **sin utilizar la función MAX()**.

Ejercicio 9: Procedimiento con Cursor para Modificación de Salarios (Mantenimiento)

- **Enunciado:** Crea un procedimiento sp_incrementar_salario_jugadores con un cursor al que se le pasará un porcentaje o una cantidad fija. El cursor deberá recorrer a todos los jugadores de la base de datos e ir incrementando su salario de forma individual.

4. Bloque III: Automatización mediante Disparadores (Triggers)

Ejercicio 10: Control de Salarios Negativos

- `Enunciado: Crea un disparador tg_salario_positivo_before_update que controle la actualización de salarios sobre la tabla jugadores. En caso de que se intente asignar un salario menor o igual a 0, el disparador debe cancelar el cambio manteniendo el salario anterior del jugador de manera silenciosa, o lanzar un error personalizado.`

Ejercicio 11: Actualización Dinámica de Clasificación

- `Enunciado: Crea un disparador tg_actualizar_puntos_equipos de tipo AFTER INSERT sobre la tabla partidos. Cada vez que se inserte un partido, el disparador debe identificar cuál ha sido el equipo vencedor y sumarle de forma automática 1 punto en su casillero de clasificación en la tabla equipos. Realiza pruebas de inserción para verificar su funcionamiento.`

Ejercicio 12: Auditoría Integral de la Tabla Equipos

- **Enunciado:** Diseña un sistema de auditoría para monitorizar los cambios en la tabla equipos.

1. `Crea una tabla de logs llamada auditoria_equipos con los campos: id_log (PK, Auto), usuario, operacion (INSERT / UPDATE / DELETE), fecha_hora e id_equipo_afectado.`

2. `Crea tres disparadores (AFTER INSERT, AFTER UPDATE y AFTER DELETE) que alimenten de forma automática esta tabla registrando quién realizó la operación, la fecha exacta y la tabla afectada.`

Ejercicio 13: Restricción de Inserciones por Privilegio de Usuario

- **Enunciado:** Crea un disparador tg_insert_solo_root para la tabla equipos. El disparador debe validar si el usuario que está realizando la operación es el administrador supremo (root@localhost). Si cualquier otro usuario intenta realizar un insert, el trigger debe abortar la operación utilizando SIGNAL SQLSTATE '45000' con un mensaje descriptivo de denegación de privilegios.

5. Bloque IV: Administración e Interacción con el Catálogo

Ejercicio 14: Replicador del Comando Describe (DESC)

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento almacenado llamado sp_describir_tabla que reciba como parámetro de entrada el nombre de una tabla. El procedimiento debe consultar las vistas del sistema en information_schema.columns para mostrar por pantalla: el nombre de la columna, el tipo de dato, si permite nulos (YES/NO) y su

valor predeterminado (reproduciendo de forma personalizada la salida de la orden DESCRIBE o DESC).

Ejercicio 15: Purga Programada de Partidos Antiguos

- **Enunciado:** Desarrolla un procedimiento sp_purgar_partidos al cual se le pasará una fecha como parámetro de entrada. El procedimiento eliminará de forma segura todos los registros de partidos disputados con anterioridad a la fecha indicada para reducir el peso en tablas históricas.

6. Rúbrica de Evaluación y Calificación Detallada

La evaluación de la tarea se basará en una puntuación máxima de **10 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Distribución de Puntos por Ejercicio:

- **Bloque I: Estructuras Básicas (2.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 1 (0.4 pts):** Definición de parámetros IN/OUT y asignación correcta de la suma.
  - **Ejercicio 2 (0.4 pts):** Estructura correcta de función, cláusula RETURNS y RETURN.
  - **Ejercicio 3 (0.4 pts):** Invocación interna de subprogramas y estructuras condicionales (IF-ELSE).
  - **Ejercicio 4 (0.4 pts):** Consulta condicional sobre tablas dentro de una función con retorno escalar.
  - **Ejercicio 5 (0.4 pts):** Lógica y control del bucle repetitivo (WHILE/LOOP) y salida formateada.
- **Bloque II: Uso de Cursores (3.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 6 (0.75 pts):** Declaración, apertura, lectura recursiva y cierre del cursor con filtrado de datos.
  - **Ejercicio 7 (0.75 pts):** Algoritmo de cálculo de máximo relativo mediante variables de estado sin MAX().
  - **Ejercicio 8 (0.75 pts):** Correcta construcción de la consulta de base del cursor (uniones/agrupaciones) y cálculo del máximo.
  - **Ejercicio 9 (0.75 pts):** Integración de actualización DML de registros fila a fila mediante el cursor.
- **Bloque III: Diseño de Disparadores (3.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 10 (0.75 pts):** Control temporal (BEFORE UPDATE) y manejo seguro del estado de las variables NEW y OLD.
  - **Ejercicio 11 (0.75 pts):** Lógica condicional compleja tras una inserción (AFTER INSERT) para identificar al ganador del encuentro.

- **Ejercicio 12 (0.75 pts):** Definición de tabla de auditoría de logs y correcta separación de eventos en tres disparadores distintos.
- **Ejercicio 13 (0.75 pts):** Implementación de la directiva de seguridad controlando la variable del sistema USER() y bloqueando con SIGNAL.

- **Bloque IV: Administración de Metadatos (2.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 14 (1.0 pt):** Consulta dinámica sobre information_schema.columns y formateo adecuado de la salida.
  - **Ejercicio 15 (1.0 pt):** Purga de registros y control de integridad de datos referenciales en tablas enlazadas.

7. Solucionario Oficial de la Tarea

A continuación se detalla la resolución técnica completa de todos los ejercicios planteados para la base de datos liga.

```
-- Asegurar que trabajamos en el esquema correcto
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS liga;
USE liga;

--
================================================================================
-- SOLUCIONARIO BLOQUE I: ESTRUCTURAS BÁSICAS
--
================================================================================

-- Ejercicio 1: Procedimiento Sumador
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_sumar_valores(
IN p_num1 INT,
IN p_num2 INT,
OUT p_resultado INT
)
BEGIN
SET p_resultado = p_num1 + p_num2;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 2: Función Sumadora
DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_sumar_valores(
p_num1 INT,
p_num2 INT
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
RETURN p_num1 + p_num2;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 3: Control de Signo y Paridad
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_analizar_suma(
```

```
IN p_val1 INT,
IN p_val2 INT,
OUT p_signo CHAR(1),
OUT p_es_par BOOLEAN
)
BEGIN
DECLARE v_suma INT;

-- Invocamos la función creada en el Ejercicio 2
SET v_suma = fn_sumar_valores(p_val1, p_val2);

-- Evaluar signo de la suma
IF v_suma > 0 THEN
SET p_signo = '>';
ELSEIF v_suma < 0 THEN
SET p_signo = '<';
ELSE
SET p_signo = '=';
END IF;

-- Evaluar paridad utilizando operador módulo (%)
IF v_suma % 2 = 0 THEN
SET p_es_par = TRUE;
ELSE
SET p_es_par = FALSE;
END IF;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 4: Contador de Homónimos
DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_contar_jugadores_nombre(
p_nombre VARCHAR(100)
)
RETURNS INT
READS SQL DATA
BEGIN
DECLARE v_cantidad INT;

SELECT COUNT(*) INTO v_cantidad
FROM jugadores
WHERE nombre = p_nombre;

RETURN v_cantidad;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 5: Bucle de Capitanes
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_contar_por_capitan()
BEGIN
DECLARE v_iterador INT DEFAULT 1;
DECLARE v_total_jugadores INT;

-- Bucle para recorrer de forma secuencial del ID 1 al 14
WHILE v_iterador <= 14 DO
SELECT COUNT(*) INTO v_total_jugadores
```

```
FROM jugadores
WHERE id_capitan = v_iterador;

-- Mostrar por pantalla el resultado de la iteración actual
SELECT CONCAT('El capitán con ID ', v_iterador, ' lidera a ', v_total_jugadores, ' jugadores.') AS
'Resultado';

-- Incrementar el contador del bucle
SET v_iterador = v_iterador + 1;
END WHILE;
END //
DELIMITER ;


--
================================================================================
-- SOLUCIONARIO BLOQUE II: CURSORES
--
================================================================================

-- Ejercicio 6: Cursor de Resultados Límites (Puntuación de 90)
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_partidos_puntuacion_limite()
BEGIN
-- Variables del cursor
DECLARE v_eq_local VARCHAR(100);
DECLARE v_eq_visitante VARCHAR(100);
DECLARE v_puntos_local INT;
DECLARE v_puntos_visitante INT;
DECLARE fin_bucle INT DEFAULT FALSE;

-- Declaración del cursor sobre partidos
DECLARE cursor_partidos CURSOR FOR
SELECT elocal, evisitante, puntos_local, puntos_visitante
FROM partidos;

-- Manejador de fin de datos
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_bucle = TRUE;

OPEN cursor_partidos;

bucle_partidos: LOOP
FETCH cursor_partidos INTO v_eq_local, v_eq_visitante, v_puntos_local, v_puntos_visitante;

IF fin_bucle THEN
LEAVE bucle_partidos;
END IF;

-- Verificar si alguno de los dos alcanzó exactamente 90 puntos
IF v_puntos_local = 90 OR v_puntos_visitante = 90 THEN
SELECT CONCAT(v_eq_local, ' (', v_puntos_local, ') vs (', v_puntos_visitante, ') ', v_eq_visitante)
AS 'Partido Límite 90';
END IF;
END LOOP bucle_partidos;

CLOSE cursor_partidos;
END //
```

```
DELIMITER ;

-- Ejercicio 7: Búsqueda del Máximo Salario sin funciones de agregado
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_jugador_max_salario()
BEGIN
DECLARE v_nombre VARCHAR(100);
DECLARE v_salario DECIMAL(10,2);
DECLARE v_max_nombre VARCHAR(100) DEFAULT '';
DECLARE v_max_salario DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00;
DECLARE fin_bucle INT DEFAULT FALSE;

DECLARE cursor_salarios CURSOR FOR
SELECT nombre, salario FROM jugadores;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_bucle = TRUE;

OPEN cursor_salarios;

bucle_salarios: LOOP
FETCH cursor_salarios INTO v_nombre, v_salario;

IF fin_bucle THEN
LEAVE bucle_salarios;
END IF;

-- Algoritmo de comparación clásica
IF v_salario > v_max_salario THEN
SET v_max_salario = v_salario;
SET v_max_nombre = v_nombre;
END IF;
END LOOP bucle_salarios;

CLOSE cursor_salarios;

-- Retornar el resultado calculado
SELECT v_max_nombre AS 'Jugador Mejor Pagado', v_max_salario AS 'Salario';
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 8: Equipo con Mayor Actividad
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_equipo_mas_partidos()
BEGIN
DECLARE v_equipo VARCHAR(100);
DECLARE v_partidos INT;
DECLARE v_max_equipo VARCHAR(100) DEFAULT '';
DECLARE v_max_partidos INT DEFAULT -1;
DECLARE fin_bucle INT DEFAULT FALSE;

-- Consulta base que cuenta los partidos de cada equipo (tanto local como visitante)
DECLARE cursor_actividad CURSOR FOR
SELECT eq.nombre, COUNT(part.id_partido)
FROM equipos eq
LEFT JOIN partidos part ON eq.nombre = part.elocal OR eq.nombre = part.evisitante
GROUP BY eq.nombre;
```

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_bucle = TRUE;

OPEN cursor_actividad;

bucle_actividad: LOOP
FETCH cursor_actividad INTO v_equipo, v_partidos;

IF fin_bucle THEN
LEAVE bucle_actividad;
END IF;

IF v_partidos > v_max_partidos THEN
SET v_max_partidos = v_partidos;
SET v_max_equipo = v_equipo;
END IF;
END LOOP bucle_actividad;

CLOSE cursor_actividad;

SELECT v_max_equipo AS 'Equipo Más Activo', v_max_partidos AS 'Partidos Jugados';
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 9: Procedimiento con Cursor para Modificación de Salarios
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_incrementar_salario_jugadores(
IN p_incremento_porcentaje DECIMAL(5,2)
)
BEGIN
DECLARE v_id_jugador INT;
DECLARE v_salario_actual DECIMAL(10,2);
DECLARE fin_bucle INT DEFAULT FALSE;

DECLARE cursor_modificacion CURSOR FOR
SELECT id_jugador, salario FROM jugadores;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin_bucle = TRUE;

OPEN cursor_modificacion;

bucle_modificacion: LOOP
FETCH cursor_modificacion INTO v_id_jugador, v_salario_actual;

IF fin_bucle THEN
LEAVE bucle_modificacion;
END IF;

-- Ejecutar la actualización individual del registro actual
UPDATE jugadores
SET salario = v_salario_actual * (1 + (p_incremento_porcentaje / 100))
WHERE id_jugador = v_id_jugador;

END LOOP bucle_modificacion;

CLOSE cursor_modificacion;
END //
DELIMITER ;
```

```
--
-- ========================================================================
-- SOLUCIONARIO BLOQUE III: DISPARADORES (TRIGGERS)
--
-- ========================================================================

-- Ejercicio 10: Control de Salarios Negativos
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_salario_positivo_before_update
BEFORE UPDATE ON jugadores
FOR EACH ROW
BEGIN
-- Si el nuevo salario es negativo o nulo, mantener el anterior de manera silenciosa
IF NEW.salario <= 0 THEN
SET NEW.salario = OLD.salario;
END IF;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 11: Actualización Dinámica de Clasificación
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_actualizar_puntos_equipos
AFTER INSERT ON partidos
FOR EACH ROW
BEGIN
-- El trigger determina el ganador del partido y suma 1 punto en su casillero
IF NEW.puntos_local > NEW.puntos_visitante THEN
UPDATE equipos SET puntos = puntos + 1 WHERE nombre = NEW.elocal;
ELSEIF NEW.puntos_visitante > NEW.puntos_local THEN
UPDATE equipos SET puntos = puntos + 1 WHERE nombre = NEW.evisitante;
END IF;
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 12: Auditoría Integral de la Tabla Equipos
-- 12.1. Creación de la tabla de auditoría
CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria_equipos (
id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
usuario VARCHAR(100),
operacion VARCHAR(20),
fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
id_equipo_afectado INT
);

-- 12.2. Triggers de auditoría individualizados por evento
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_auditoria_equipos_insert
AFTER INSERT ON equipos
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO auditoria_equipos (usuario, operacion, id_equipo_afectado)
VALUES (USER(), 'INSERT', NEW.id_equipo);
END //

CREATE TRIGGER tg_auditoria_equipos_update
```

```
AFTER UPDATE ON equipos
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO auditoria_equipos (usuario, operacion, id_equipo_afectado)
VALUES (USER(), 'UPDATE', NEW.id_equipo);
END //

CREATE TRIGGER tg_auditoria_equipos_delete
AFTER DELETE ON equipos
FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO auditoria_equipos (usuario, operacion, id_equipo_afectado)
VALUES (USER(), 'DELETE', OLD.id_equipo);
END //
DELIMITER ;

-- Ejercicio 13: Restricción de Inserciones por Privilegio de Usuario
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_insert_solo_root
BEFORE INSERT ON equipos
FOR EACH ROW
BEGIN
-- Validar si el usuario actual es root de manera local
IF USER() != 'root@localhost' THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'ERROR DE SEGURIDAD: Únicamente el usuario ROOT está autorizado
para añadir equipos.';
END IF;
END //
DELIMITER ;


--
================================================================================
-- SOLUCIONARIO BLOQUE IV: ADMINISTRACIÓN Y CATÁLOGO
--
================================================================================

-- Ejercicio 14: Replicador del Comando Describe
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_describir_tabla(
IN p_nombre_tabla VARCHAR(64)
)
BEGIN
-- Selección estructurada de metadatos de la tabla especificada en el esquema activo
SELECT
column_name AS 'Field',
column_type AS 'Type',
is_nullable AS 'Null',
column_key AS 'Key',
column_default AS 'Default'
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = DATABASE() -- Utiliza el esquema actual activo
AND table_name = p_nombre_tabla;
END //
DELIMITER ;
```

```
-- Ejercicio 15: Purga Programada de Partidos Antiguos
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_purgar_partidos(
IN p_fecha_corte DATE
)
BEGIN
-- Eliminación segura de los registros de partidos anteriores a la fecha de corte
DELETE FROM partidos
WHERE fecha < p_fecha_corte;
END //
DELIMITER ;
```